

Blatt 25: Dualisierst du noch oder tensorierst du schon?

DER NATÜRLICHE HOMOMORPHISMUS IST NATÜRLICH NATÜRLICH.

- V1** Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung von Vektorräumen und $\iota_V : V \rightarrow V^{**}$ sowie $\iota_W : W \rightarrow W^{**}$ die natürlichen Homomorphismen. Zeigen Sie die Gleichung $\iota_W \circ f = f^{**} \circ \iota_V$.

KRONECKER KANN VIEL MEHR ALS SEIN DELTA.

- V2** Sei K ein Körper.

- (a) Zeigen Sie, für alle $f \in \text{Hom}_K(U, U')$ und $g \in \text{Hom}_K(V, V')$ existiert genau eine Abbildung $f \otimes g := h \in \text{Hom}_K(U \otimes_K V, U' \otimes_K V')$ mit $h(u \otimes v) = f(u) \otimes g(v)$ für $(u, v) \in U \times V$.

- (b) Seien

$$f : K^2 \rightarrow K^2 : v \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} v \quad \text{und} \quad g : K^2 \rightarrow K^2 : w \mapsto \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 13 & 17 \end{bmatrix} w.$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von $f \otimes g$ bzgl. $(e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2)$.

- (c) Angenommen, $f : U \rightarrow U$ und $g : V \rightarrow V$ sind diagonalisierbar. Gilt dies dann für $f \otimes g$?

WARUM EINFACH TENSORIEREN, WENN ES AUCH BIDUAL GEHT?

- V3** Seien U, V, W Vektorräume über dem Körper K . Zeigen Sie:

- (a) Die Menge $\text{Bil}_K(U, V; W)$ der bilinearen Abbildungen $\beta : U \times V \rightarrow W$ ist ein Untervektorraum im Vektorraum $W^{U \times V}$ mit punktweiser Addition und Skalierung:

$$(\beta + \beta')(u, v) := \beta(u, v) + \beta'(u, v) \quad \text{und} \quad (\lambda \beta)(u, v) := \lambda \beta(u, v)$$

für alle $\beta, \beta' \in \text{Bil}_K(U, V; W)$, $u \in U$, $v \in V$, und $\lambda \in K$.

Für $u \in U$ und $v \in V$ definieren wir $u \boxtimes v : \text{Bil}_K(U, V; K) \rightarrow K : \beta \mapsto \beta(u, v)$. Zeigen Sie:

- (b) Die Abbildung $\iota : U \times V \rightarrow \text{Bil}_K(U, V; K)^* : (u, v) \mapsto u \boxtimes v$ ist bilinear. Sei $U \boxtimes V = \langle \text{Im } \iota \rangle_K$.

- (c) Sind $u_i \in U$, $v_i \in V$ und $\lambda_i \in K$ für $i = 1, \dots, n$ gegeben, sodass $\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \boxtimes v_i) = 0$ gilt, dann folgt $\sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i) = 0$ für jedes $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; K)$. Ebenso für $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; W)$.

- (d) Zu $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; W)$ existiert genau ein $\tilde{\beta} \in \text{Hom}_K(U \boxtimes V, W)$ mit $\tilde{\beta} \circ \iota = \beta$. Genauer:

$$(*) \quad \tilde{\beta} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \boxtimes v_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i)$$

für alle $u_i \in U$, $v_i \in V$ und $\lambda_i \in K$ für $i = 1, \dots, n$. Das ist die UAE des Tensorprodukts!

DIRACS DELTA DIFFERENZIERT DURCHLEUCHTET

- H1** Sei $V = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der Vektorraum der beliebig oft differenzierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

[4P] Hierauf ist die Ableitung $D = \frac{\partial}{\partial x} : V \rightarrow V : f \mapsto f'$ ein $\mathbb{R}$ -linearer Endomorphismus.

- (a) Sei $\delta \in V^*$ gegeben durch $\delta(f) = f(0)$. Auf was wird $f \in V$ unter $D^*(\delta)$ abgebildet? Berechnen Sie $D^*(\delta)(P)$ für die Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x^3 - 3x + 6$.

- (b) Ist die Abbildung D^* injektiv?

- (c) Gilt $\delta \in \text{Im}(D^*)$? Ist die Abbildung D^* surjektiv?

TENSORRANG GLEICH MATRIXRANG?

- H2** Seien V, W Vektorräume über dem Körper K . Sei $(v_1, \dots, v_n)$ eine Basis von V , und $(w_1, \dots, w_m)$

[4P] eine Basis von W . Dann können wir jedes Element $t \in V \otimes W$ eindeutig als Linearkombination $t = \sum_{(i,j)} a_{ij} v_i \otimes w_j$ schreiben mit $a_{ij} \in K$. Zeigen Sie damit: Genau dann ist $t \in V \otimes W$ ein einfacher Tensor, wenn die Matrix $A = (a_{ij})_{i,j}$ die Bedingung $\text{rang}(A) \leq 1$ erfüllt.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: Aus der Vorlesung kennen Sie die berühmt-berüchtigte Abbildung $\iota_V : V \rightarrow V^{**}$ von jedem Vektorraum V in sein Bidual V^{**} . Wir nennen dies den *natürlichen Homomorphismus*. Zunächst einmal bedeutet „natürlich“ ganz anschaulich, dass es eine naheliegende Konstruktion ist, und wir bei dabei keine willkürlichen Wahlen treffen müssen, etwa eine Basis wählen o.ä.

Bemerkenswerter Kontrast: Von V zu V^* existiert kein natürlicher Homomorphismus.

Natürlichkeit ist eine sehr gute und willkommene Eigenschaft. Kann man die vage Erklärung präzisieren? O ja: „natürlich“ bedeutet, dass ι mit allen hier relevanten Homomorphismen kommutiert. Genau das rechnen Sie in dieser Aufgabe nach. Daher der irre Titel.

V2: Leopold Kronecker (1823–1891) hat uns viel wunderschöne Mathematik beschert. Am berühmtesten ist ironischerweise eine seine geringsten Erfindungen, das „Kronecker-Delta“ $\delta_{ij} \in \{0, 1\}$ als bequeme Notation für den Wahrheitswert von $i = j$. Das ist sehr handlich, aber nicht gerade tiefsinnig. Viel interessanter ist das „Kronecker-Produkt“ von Matrizen. Man kann es leicht definieren, doch seine wahre Bedeutung enthüllt sich erst im Licht der Tensorprodukte.

V3: Es gibt viele Möglichkeiten, das $\otimes$ ein Tensorprodukt zu *konstruieren*. *Definiert* wird es durch seine universelle Eigenschaft X2A, zumindest ist das der orthodoxe (rechtgläubige) Weg. Es gibt auch unorthodoxe Herangehensweisen: Aus der Vorlesung kennen Sie die Basiseigenschaft X1D, sie ist über Körpern zur UAE X2A äquivalent (nachgerechnet in Satz X2C) und kann daher als Ausgangspunkt gewählt werden. Dieses Tensorprodukt für Eilige ist beliebt, denn *quick and dirty* hat zunächst Vorteile, dann genau das als Nachteile.

Die universelle Eigenschaft ist elegant und wirkungsvoll, sie schenkt uns die Eindeutigkeit, doch die Existenz verlangt eine Konstruktion. Die Vorlesung führt dies durch Erzeuger und Relationen allgemein aus. Hier nun sehen Sie eine weitere Konstruktion eines Tensorprodukts $U \otimes V$. Es ist in gewisser Weise einfacher, denn alle benötigten Räume liegen bereits vor. Sie müssen „nur“ noch die raffinierte Konstruktion von $U \otimes V$ schrittweise prüfen.

H1: Die Analysis nutzt Dualisierung ausgiebig und überaus erfolgreich. Hierzu können Sie ein konkretes Beispiel durchrechnen. So üben Sie die Definitionen und erste Rechnungen damit.

Random fun fact: Ebenso wie Kronecker ist auch Paul Dirac (1902–1984) berühmt für eine seiner geringsten Erfindungen. (Die Idee erwies sich jedoch als extrem wirkungsvoll in den Händen von Laurent Schwarz, siehe Rückseite 24.) Vom vorigen Blatt wissen Sie: Diracs „Delta-Funktion“ existiert gar nicht. Hier rechnen wir dennoch damit, und das gelingt wunderbar.

Nun gut, das ist bewusst provokativ formuliert. So wie hier erklärt können Sie mit Diracs „Delta-Funktional“ tatsächlich rechnen. Das ist der Vorteil von sauberen Definitionen: So wissen Sie tatsächlich, wovon die Rede ist und wie Sie damit arbeiten. Alles wird gut.

H2: Aus der Vorlesung kennen Sie den Rang eines Tensors, siehe X1D(3) bzw. X2A(3). Die Definition ist elegant und scheint zunächst leicht. Allerdings nennt sie noch keinen Algorithmus zur Berechnung. Das holen Sie hier nach. Für zweifache Tensorprodukte $U \otimes V$ gilt Tensorrang gleich Matrixrang. Hier rechnen Sie dies nach für $\text{Rang} \leq 1$.

Tipp zur einfachen Anwendung: Um den Rang einer Matrix A zu bestimmen, sind meist mehrere Umformungen nötig (Gauß), die Sie nicht im Kopf durchführen können, sondern nur mit Stift und Papier. Wollen Sie nur wissen, ob der Rang von A höchstens 1 ist, dann genügt Hinschauen!

Sensation: Für dreifache Tensorprodukt $U \otimes V \otimes W$ explodiert die Schwierigkeit schlagartig!

Johan Håstad zeigte 1990: *Tensor rank is NP-complete*. Abstract: We prove that computing the rank of a three-dimensional tensor over any finite field is NP-complete. Over the rational numbers the problem is NP-hard. [http://doi.org/10.1016/0196-6774\(90\)90014-6](http://doi.org/10.1016/0196-6774(90)90014-6)